מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשע"ט

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

נתונים שני סוגים של מתכות ב $T = 0K$ כאשר אחד מכיל צפיפות אלקטרונים חופשיים n_e והשני $\frac{n_e}{2}$.

חשבו את היחס בין אנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת הראשונה E_{F1} לאנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת השניה E_{F2}.

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} = ?$$

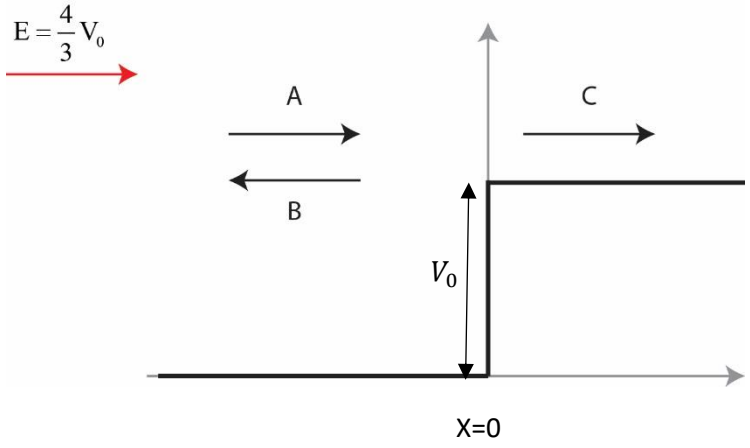
א. 2.82
ב. 1.58
ג. 4
ד. 0.06
ה. 1.41
ו. 0.5

פתרון:

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} = \frac{\frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{2n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}}{\frac{h^2}{2m_e}\left(2\frac{n_e}{2}}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}} = 1.58$$

שאלה 2:

אלומת אלקטרונים עם אנרגיה כוללת E נעה מכיוון $-\infty$ בכיוון מדרגת פוטנציאל בגובה V_0 כפי שמתואר בציור (המדרגה מתחילה בראשית הצירים). נתון ש $E = \frac{4V_0}{3}$, חשבו את אחוז החלקיקים שעוברים את המדרגה.



רמז: מקדם ההעברה מאזור לאזור אחר נתון ע"י: $T \equiv \frac{v_2}{v_1}\left|\frac{C}{A}\right|^2$, כאשר v_1, v_2 היא מהירות האלקטרונים בשני האיזורים, A ו C הם האמפליטודות של הגל המתקדם באיזור הראשון והשני בהתאמה.

א. 66.6
ב. 88.8
ג. 33.3
ד. 55.5
ה. 22.2
ו. 44.4

פתרון

$$A + B = C$$
$$ik_1(A - B) = ik_2C$$

נגדיר:

$$b = \frac{B}{A},\ \ c = \frac{C}{A}$$

מקבלים

$$b = c - 1$$
$$ik_1\big(1 - (c-1)\big) = ik_2 c$$
$$2 - c = \frac{k_2}{k_1}c \to c = \frac{2}{1 + \frac{k_2}{k_1}}$$
$$k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\ , k_2 = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2mE}{4\hbar^2}} \to \frac{k_2}{k_1} = \frac{1}{2}$$
$$c = \frac{2}{1 + \frac{1}{2}} = 1\frac{1}{3}$$

את המהירות:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda^2} \propto k^2$$
$$v \propto k \to \frac{v_2}{v_1} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{1}{2}$$
$$T = \frac{1}{2} \cdot ()1\frac{1}{3}^2 = 0.888$$

<u>שאלה 3:</u>

נתון חלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$. חשבו את הניוון שלו בשלוש המערכות הנ"ל כאשר הוא נמצא ברמת האנרגיה השלישית:

1- אטום המימן.

2- בור פוטנציאל הרמוני חד ממדי $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$

3- בור פוטנציאל הרמוני דו-ממדי $V(x,y) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2y^2$

א. (1): 18 (2): 6 (3): 3
ב. (1): 54 (2): 6 (3): 9
ג. (1): 26 (2): 6 (3): 18
ד. (1): 18 (2): 6 (3): 22
ה. (1): 8 (2): 6 (3): 9
ו. (1): 54 (2): 6 (3): 18

הניוון הכללי הוא הניוון שנובע מהספין X הניוון הנובע מהפוטנציאל. לכן הניוון הוא $2s + 1 = 6$ כפול הניוון של רמה 3 עבור כל פוטנציאל.

לראשון זה $n^2 = 9$, לכן הכולל: 54

לשני זה 1, לכן הכולל: 6

לשלישי: צריך לעשות את הטבלה המסכמת לביטוי של האנרגיה $E_{n1,n2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1)$

ניוון	$E_{n1,n2}$	n_2	n_1	רמה
1	$\hbar\omega$	0	0	1
2	$2\hbar\omega$	1	0	2
		0	1	
3	$3\hbar\omega$	2	1	3
		1	0	
		0	2	

לכן הכולל: 18=6X3

<u>שאלה 4:</u>

סמנו את המשפט **<u>הלא</u>** נכון:

א. חלקיק שנלכד בפוטנציאל קוונטי, תמיד נמצא בתנועה.

ב. בפיזור בראג למדנו שחלקיקים בעלי מסה יכולים להתנהג כמו גלים.

ג. הספין (s) של חלקיק יכול להשתנות כאשר הוא מאוכלס במערכות קוונטיות שונות.

ד. בפיזור קומפטן, אם הפוטון הפוגע היה בעל אורך גל בתחום הנראה, לא היינו רואים את השינוי באורך הגל אחרי הפיזור.

ה. כאשר מעלים את הטמפרטורה של גוף שחור, אורך הגל בעל העוצמה המקסימלית קטן.

ו. במערכת של אטון המימן, אם מחליפים את הגרעין בחלקיק שיש לו אותה מסה של האלקטרון אבל מטען חיובי, אנרגיית הינון תקטן.

תשובה: תשובה ג נכונה כי הספין הוא תכונה פנימית של החלקיק ולא משתנה כתלות במערכת הקוונטית. לקחנו גם תשובה ד בתור תשובה נכונה בגלל הניסוח ("רואים").

<u>שאלה 5:</u>

4N חלקיקים (N מספר שלם) זהים בעלי מסה m וספין 3/2. כלואים בבור פוטנציאל אינסופי חד מימדי. חשבו את אנרגית פרמי של צבר החלקיקים בטמפרטורה אפס, אם ידוע כי רמת האנרגיה הנמוכה ביותר היא E1.

א. $E_F = E_1 \left(\frac{N}{4}\right)^2$

ב. $E_F = 4E_1 \left(\frac{N}{4}\right)^2$

ג. $E_F = E_1 N^2$

ד. $E_F = 18E_1 \left(\frac{N}{2}\right)^2$

ה. $E_F = 4E_1 N^2$

ו. $E_F = 2E_1 N^2$

פתרון:

בכל רמה יאוכלסו $2s + 1 = 4$ חלקיקים ולכן הרמה הגבוה ביותר המאוכלסת היא $n_F = \frac{4N}{4} = N$, ואנרגיית פרמי : $E_F = E_1 n_F^2 = E_1 N^2$

אנרגיית פרמי היא האנרגיה של הרמה המאוכלסת הגבוהה ביותר במערכת.

שאלה 6:

פוטון בעל אנרגיה E נע לעבר אטום דמוי מימן עם מספר אטומי $Z = 2$ ומוסר את האנרגיה שלו לאלקטרון באטום(במצב היסוד), האלקטרון מעורר לרמה n=3 , אחרי זמן $\tau = 10^{-10}s$ האלקטרון חוזר לרמת היסוד.

מהי אי הוודאות המינימלית באורך הגל של הפוטון הנפלט?

א. $1.53 \cdot 10^{-6}\dot{A}$
ב. $1.57 \cdot 10^{-3}\dot{A}$
ג. $1.74 \cdot 10^{-5}\dot{A}$
ד. $2.69 \cdot 10^{-5}\dot{A}$
ה. $1.86 \cdot 10^{-4}\dot{A}$
ו. $1.69 \cdot 10^{-4}\dot{A}$

פתרון: נחשב את האנרגיה של הרמה n=3 שאליה עלה האלקטרון,

$$E_n = -z^2 \cdot 13.6eV\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3^2}\right) = 48.365ev$$

בכדי לדעת את אי הוודאות באורך הגל נחשב את אי הוודאות המינימלית באנרגיה(רוחב רמה) של הפוטון

$$\Delta\tau\Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \rightarrow \Delta E = \frac{\hbar}{2} \cdot 10^{10} = \frac{h}{4\pi} \cdot 10^{10}$$

ומכאן אי הוודאות באורך הגל הינה :

$$E = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \Delta E = -\frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\Delta\lambda = \left|\frac{\lambda^2 \Delta E}{hc}\right| = \frac{\lambda^2 h 10^{10}}{4\pi hc}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{12400}{48.365} = 256.38\dot{A}$$

$$\Delta\lambda = \frac{256.38^2 \cdot 10^{10}}{4\pi \cdot 3 \cdot 10^{18}} = 1.743 \cdot 10^{-5}\dot{A}$$

שאלה 7:

קרן נייטרונים עם אורך גל $\lambda = 1\dot{A}$ מתפזרת מגביש עם מרחק בין מישורים $d = 2\dot{A}$. עבור סדר הפיזור השלישי זווית הפיזור הינה θ .(זו הזווית בין הקרן למישור הגביש)

עבור גביש עם $d = 4\dot{A}$, מה צריכה להיות האנרגיה הקינטית של קרן הנייטרונים בכדי לקבל את אותה זווית פיזור θ עבור סדר הפיזור השלישי?

נתון: אנרגיית המנוחה של הנייטרון היא $939.5MeV$

א. $9.52 \cdot 10^{-4}eV$
ב. $5.38 \cdot 10^{-2}eV$
ג. $2.57 \cdot 10^{-4}eV$
ד. $4.92 \cdot 10^{-3}eV$
ה. $2.27 \cdot 10^{-3}eV$
ו. $2.04 \cdot 10^{-2}eV$

פתרון:
כדי לקבל את אותה זיווות, את אורך הגל של הניוטרונים צריך לקיים:

$$m\lambda = 2dsin\,\theta$$
$$1 \cdot 3 = 2 \cdot 2\sin\theta$$
$$\lambda \cdot 3 = 2 \cdot 4\sin\theta \rightarrow \lambda = 2A^o$$

לכן האנרגיה הקניטית:

$$E_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{(hc)^2}{2m_n c^2 \lambda^2} = 2.04 \cdot 10^{-2}eV$$

שאלה 8:

אלומת גמא (קרינה אלקטרומגנטית אנרגטית) עם אנרגיה $1.24\ \mathrm{M}eV$ פוגעת באלקטרונים נחים ומתפזרת פיזור קומפטון. מהי זווית הפיזור של הפוטונים אם האנרגיה של האלומה לאחר הפיזור הינה $1\mathrm{M}eV$? בחרו את התשובה הקרובה ביותר.

א. 94°
ב. 40°
ג. 26°
ד. 45°
ה. 54°
ו. 50°

פתרון: אורך הגל של האלומה לפני הפיזור שווה ל-

$$\lambda = \frac{hc}{E_i} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{1.24\ \mathrm{M}eV} = 0.01\mathrm{A}$$

בהינתן שהאנרגיה הסופית של הפוטונים המתפזרים היא $1\mathrm{M}eV$,

$$\lambda' = \frac{hc}{E_f} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{1\ \mathrm{M}eV} = 0.0124\mathrm{A}$$

מנוסחת קומפטון,

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos\theta) \rightarrow 1 - \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda_c} = cos\theta$$

$$1 - \frac{0.0024}{0.0243} = cos\theta \rightarrow \theta \approx 26^{\circ}$$

שאלה 9:

פוטונים בעלי אורכי גל בתחום הספקטרלי $[94nm, 104nm]$ פוגעים באטום מימן הנמצא במצב היסוד. כמה קווים ספקטרלים ניתן לראות בספקטרום הפליטה בתחום $[400nm, 1500nm]$?

א. 6
ב. 8
ג. 5
ד. 2
ה. 4
ו. 3

פתרון: פוטונים בעלי אורכי הגל הנ"ל יכולים לעורר אטום מימן למצבים: n=3,4,5. הקווים הספקטרלים בתחום המבוקש יהיו עבור המעברים:

$$\lambda_{5\to3} = \frac{hc}{\Delta E_{5,3}} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{0.9678\ eV} = 1281\text{nm}$$

$$\lambda_{5\to2} = \frac{hc}{\Delta E_{5,2}} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{2.8581\ eV} = 434\text{nm}$$

$$\lambda_{4\to2} = \frac{hc}{\Delta E_{4,2}} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{2.5525\ eV} = 485\text{nm}$$

$$\lambda_{3\to2} = \frac{hc}{\Delta E_{3,2}} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{1.8903\ eV} = 656\text{nm}$$

<u>שאלה 10:</u>

מהו התנע הזוויתי, לפי מודל בוהר, של אלקטרון הנמצא באטום המימן אם נתון שהאנרגיה הקינטית שלו שווה ל-$0.544eV$.

א. $L = 5\hbar$

ב. $L = 6\hbar$

ג. $L = 2\hbar$

ד. $L = 3\hbar$

ה. $L = 4\hbar$

ו. $L = 7\hbar$

פתרון: לפי מודל בוהר, האנרגיה הכוללת שווה לסכום של האנרגיה הפוטנציאלית והאנרגיה הקיניטית של האלקטרון:

$$E_n = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{ke^2}{r_n}$$

משוויון כוחות של הכוח הצינטריפיטלי וכוח קולון נקבל,

$$\frac{mv_n^2}{r_n} = \frac{ke^2}{r_n^2} \rightarrow \frac{ke^2}{r_n} = 2E_k$$

ולכן,

$$E_n = E_k - 2E_k = -E_k = -\frac{13.61}{n^2} \rightarrow n = 5$$

<u>שאלה 11:</u>

בתא פוטואלקטרי הגלאי הוא לוח מתכת בצורת עיגול שרדיוסו 1.2 ס"מ. מאירים את הלוח באלומת אור המכילה שני אורכי גל : 520nm ו- 480nm . עצמת ההארה על הלוח היא $6.45\,\text{Watt}/\text{m}^2$, והיא מתחלקת שווה בשווה בין שני אורכי הגל.

כמה פוטונים פוגעים בלוח בשניה? **לשים לב שואלים על מספר הפוטונים שמגיעים לגלאי**

א. $3.75\cdot10^{18}$
ב. $7.35\cdot10^{15}$
ג. $5.45\cdot10^{15}$
ד. $8.85\cdot10^{15}$
ה. $9.25\cdot10^{15}$
ו. $4.75\cdot10^{15}$

פתרון: לצורך החישוב, נעביר את עצמת ההארה I ליחידות נוחות יותר :

$$I = 6.45\,\text{Watt}/\text{m}^2 = 6.45\,\text{J}/\text{sec}\cdot\text{m}^2 = \frac{6.45}{1.602\times10^{-19}}\,\text{eV}/\text{sec}\cdot\text{m}^2 = 4.026\times10^{19}\,\text{eV}/\text{sec}\cdot\text{m}^2$$

כיוון שעצמת ההארה מתחלקת במידה שווה בין שני אורכי הגל, משמע שבכל אורך גל עוצמת ההארה היא $2.013\times10^{19}\,\text{eV}/\left(\text{sec}\cdot\text{m}^2\right)$. כיוון שהאנרגיה של הפוטון תלויה בתדירות, מספר הפוטונים תלוי באורך הגל, נחשב את שטף הפוטונים (מס' פוטונים ביחידת זמן) בנפרד לכל אורך גל : (ph = פוטונים)

$$\lambda_1 = 520\text{nm} \;\Rightarrow\; n_1 = \frac{I\cdot A}{hf_1} = \frac{I_1\lambda_1\pi r^2}{hc} = \frac{2.013\times10^{19}\times520\times\pi\times\left(1.2\times10^{-2}\right)^2}{1240} = 3.819\times10^{15}\,\text{ph}/\text{sec}$$

$$\lambda_2 = 480\text{nm} \;\Rightarrow\; n_2 = \frac{I\cdot A}{hf_2} = \frac{I_1\lambda_2\pi r^2}{hc} = \frac{2.013\times10^{19}\times480\times\pi\times\left(1.2\times10^{-2}\right)^2}{1240} = 3.525\times10^{15}\,\text{ph}/\text{sec}$$

והשטף הכולל הוא $n_{\text{tot}} = n_1 + n_2 = 7.344\times10^{15}\,\text{ph}/\text{sec}$.

שאלה 12:

בתא פוטואלקטרי הגלאי הוא לוח מתכת בצורת עיגול שרדיוסו 1.2 ס"מ. פונקצית העבודה של המתכת היא 2.48eV .

אם מאירים את הגלאי באור מונוכרומטי באורך גל 475nm , מהו אורך גל דה-ברולי של האלקטרונים הנפלטים מהמתכת ?

א. 5.2nm

ב. 1.2nm

ג. 4.6nm

ד. 8.5nm

ה. 6.3nm

ו. 3.4nm

פתרון : כאשר אורך הגל הוא 475nm , האנרגיה הקינטית של האלקטרונים הנפלטים מהמתכת היא

$$E_k = \frac{hc}{\lambda} - \phi = \frac{1240}{475} - 2.48 = 0.1305\text{eV}$$

כיוון שאנרגיה זו נמוכה מאוד מאנרגית המנוחה של האלקטרונים, ניתן לחשב את התנע בצורה לא יחסותית :

$$p = \sqrt{2m_e E_k} = \sqrt{2 \times 0.511 \times 10^6 \,\text{eV}/c^2 \times 0.1305\text{eV}} = 365.2\,\text{eV}/c$$

ומכאן אורך גל דה-ברולי :

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{365.2\ \text{eV}/c} = \frac{1240}{365.2} = 3.40\text{nm}$$

<u>שאלה 13:</u>

מערכת קוונטית מסוימת עם חלקיקים בעלי מסה m מתוארת ע"י פונקצית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sqrt{a^2-x^2} & -a<x<a \\ 0 & |x|\geq a \end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נירמול.

ידוע שפונקציה זו מקיימת את משוואת שרדינגר המרחבית החד-ממדית. מצאו את פונקצית האנרגיה הפוטנציאלית (הפוטנציאל) $V(x)$ בתחום $-a<x<a$ כאשר נתון ש- $V(x=0)=0$.

א. $V(x)=\frac{\hbar^2}{2ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{2m(a^2-x^2)^2}$

ב. $V(x)=\frac{\hbar^2}{2ma^2}$

ג. $V(x)=-\frac{a^2\hbar^2}{2m(a^2-x^2)^2}$

ד. $V(x)=\frac{\hbar^2}{2ma^2}+\frac{a^2\hbar^2}{2m(a^2-x^2)^2}$

ה. $V(x)=-\frac{\hbar^2}{2ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{2m(a^2-x^2)^2}$

ו. $V(x)=-\frac{\hbar^2}{2ma^2}+\frac{a^2\hbar^2}{2m(a^2-x^2)^2}$

פתרון:

$$\frac{d\psi(x)}{dx}=-\frac{Ax}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}=-\frac{A}{\sqrt{a^2-x^2}}-\frac{Ax^2}{\left(a^2-x^2\right)^{3/2}}=-\frac{Aa^2}{\left(a^2-x^2\right)^{3/2}}=-\frac{a^2}{\left(a^2-x^2\right)^2}\psi(x)$$

נציב את תוצאת הגזירה במשוואת שרדינגר :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad U(x)=E+\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\psi''}{\psi}=E-\frac{a^2\hbar^2}{2m\left(a^2-x^2\right)^2}$$

מהתנאי $U(x=0)=0$ מקבלים את האנרגיה : $U(x=0)=E-\frac{\hbar^2}{2ma^2}=0 \quad \Rightarrow \quad E=\frac{\hbar^2}{2ma^2}$

ומכאן פונקצית האנרגיה הפוטנציאלית :

$$U(x) = \frac{\hbar^2}{2ma^2} - \frac{a^2\hbar^2}{2m(a^2 - x^2)^2}$$

==========

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x)\geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t\Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E)\, f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$